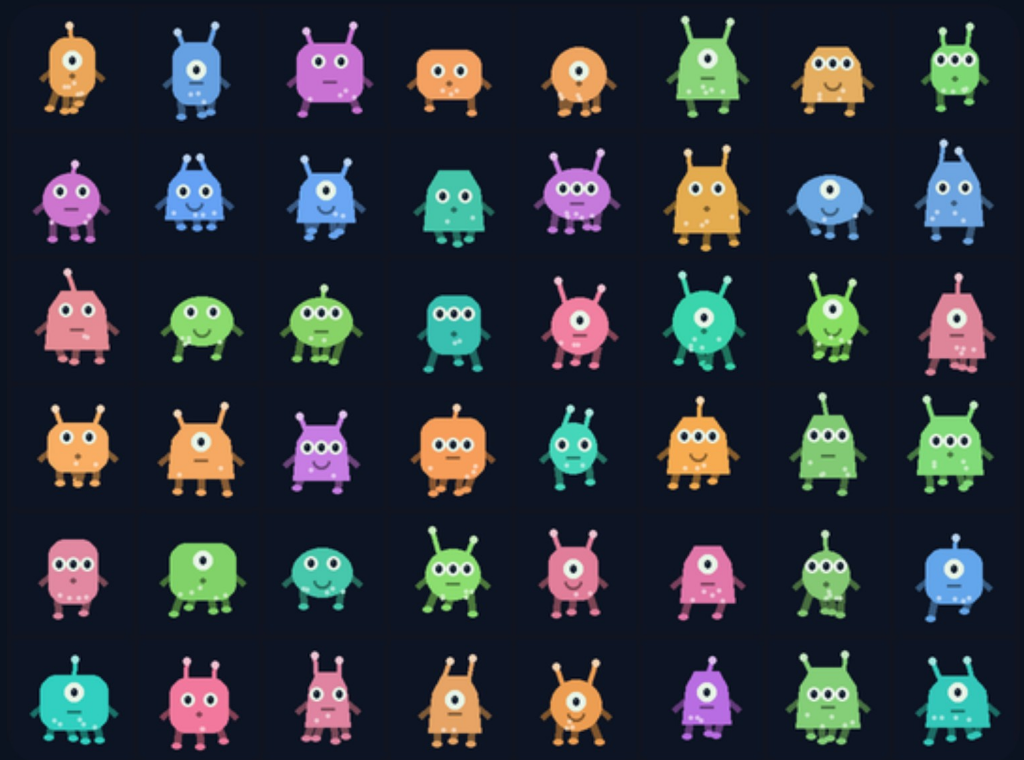
PROYECTO 2 · DEEP LEARNING

Luminarios del arrecife astral

Diez personajes generados por una GAN y una pregunta: ¿reproducen el conjunto de entrenamiento?



José Alejandro Antón
Nina Nájera Marakovits
Universidad del Valle de Guatemala

Datos originales: 1,536 dibujos propios

1,536

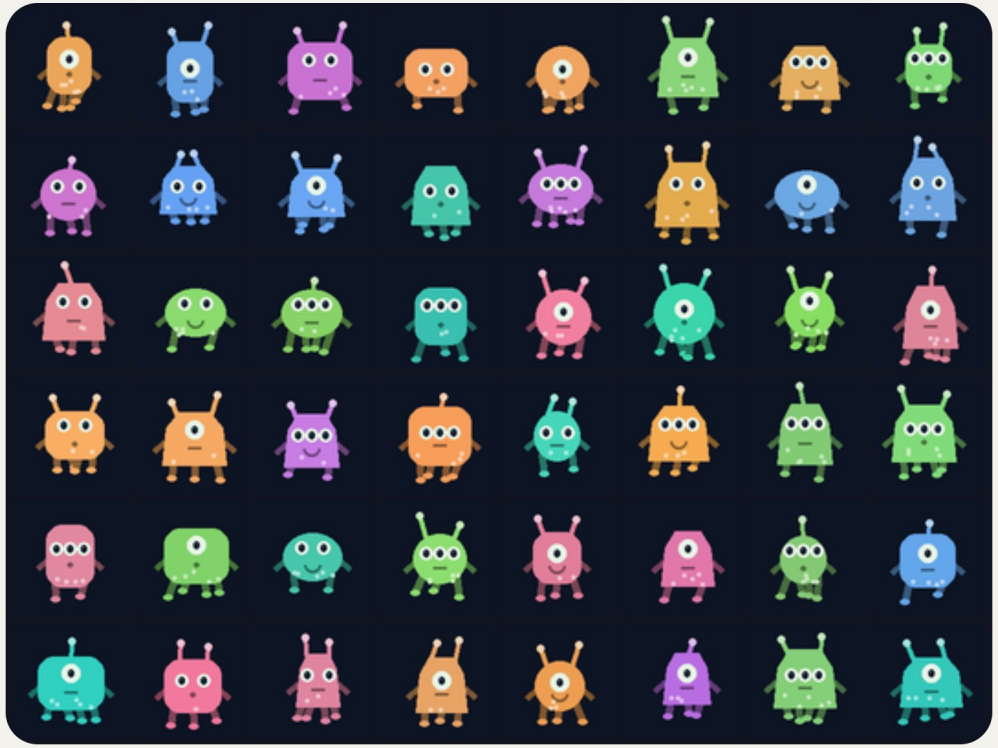
dibujos creados con figuras geométricas en Pillow, sin fotografías ni personajes de terceros.

RGB 64 × 64 px: dibujo inicial a 128 × 128 y reducción Lanczos

6 colores, 3 cuerpos, 1 a 3 ojos y 2 a 4 patas

0 duplicados, 0 pequeñas y 0 ilegibles; semilla 20261011

Sin aumento de datos en las corridas controladas



Arquitectura de la GAN

Entrada: vector gaussiano de 64 componentes. Salida: imagen RGB de 64 × 64.

Red base	Secuencia espacial	Función
G	z → 4 → 8 → 16 → 32 → 64	Produce la imagen
D	64 → 32 → 16 → 8 → 4 → 1	Evalúa real frente a generada

Base

304,352 parámetros en G y **175,296** en D. Convoluciones transpuestas, BatchNorm y logits sin sigmoide; pequeña para entrenar en CPU.

Variante final

261,520 en G y **178,944** en D. Ampliación bilineal con convoluciones 3 × 3, normalización espectral y D sin BatchNorm. G recibe 64 de ruido y 16 atributos; D recibe RGB y 16 canales de atributos.

Fuente: Radford et al. (2015), arXiv:1511.06434

Protocolo de comparación

Mismos datos y mismas semillas: cada corrida cambia una sola cosa.

60
épocas

64
tamaño de lote

0.0002
tasa de Adam en G y D

16
vectores de ruido fijo (semilla 1234)

Corrida	Único cambio frente a la base
Base	BCE no saturante
Pérdida	BCE → hinge
Estabilización	Normalización espectral en D

La variante final de 40 épocas se analiza aparte: cambia arquitectura, pérdida, normalización, condiciones y tasa de D.

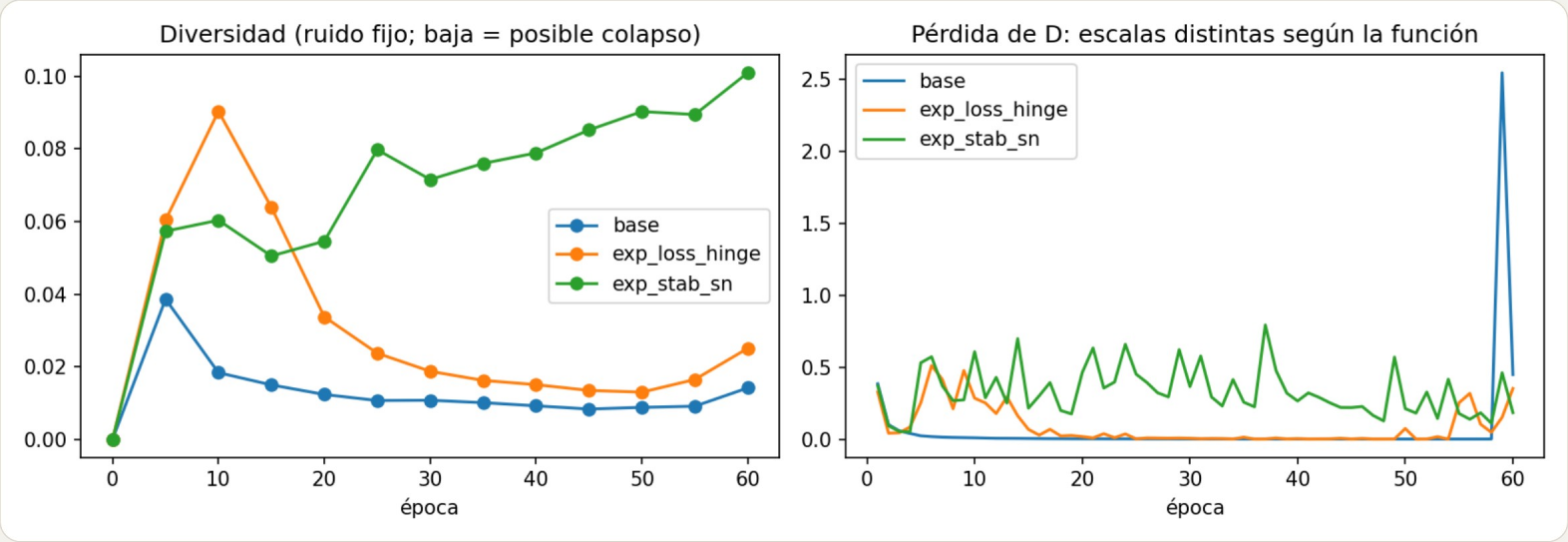
Experimento de pérdida: hinge frente a BCE

Hipótesis previa

Hinge mejora la diversidad sin perder rasgos reconocibles (caída máxima de 10 % frente a la base).

Resultado

Diversidad final: **0.0108** (base) → **0.0182** (hinge), ×1.70. Cumple lo numérico, no lo visual: ruido y forma central repetida.



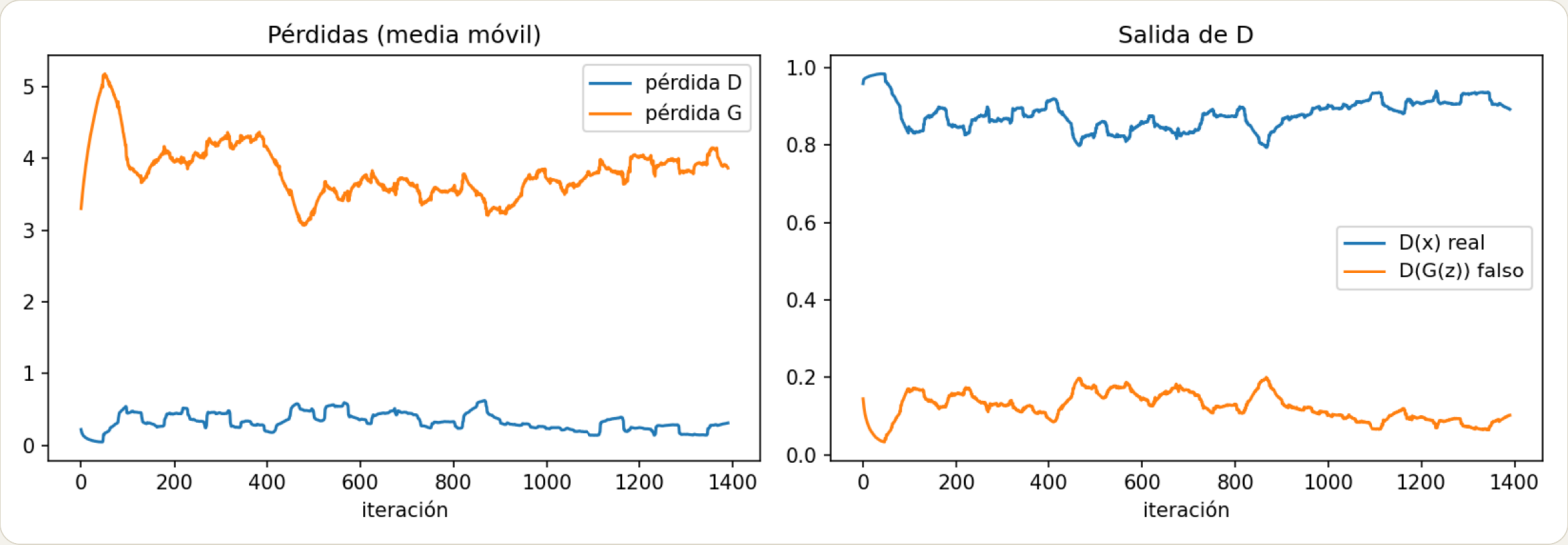
Experimento de estabilización: normalización espectral

Hipótesis previa

La normalización espectral en D estabiliza: menor desviación de la pérdida de D en las últimas 20 épocas, sin perder diversidad.

Resultado

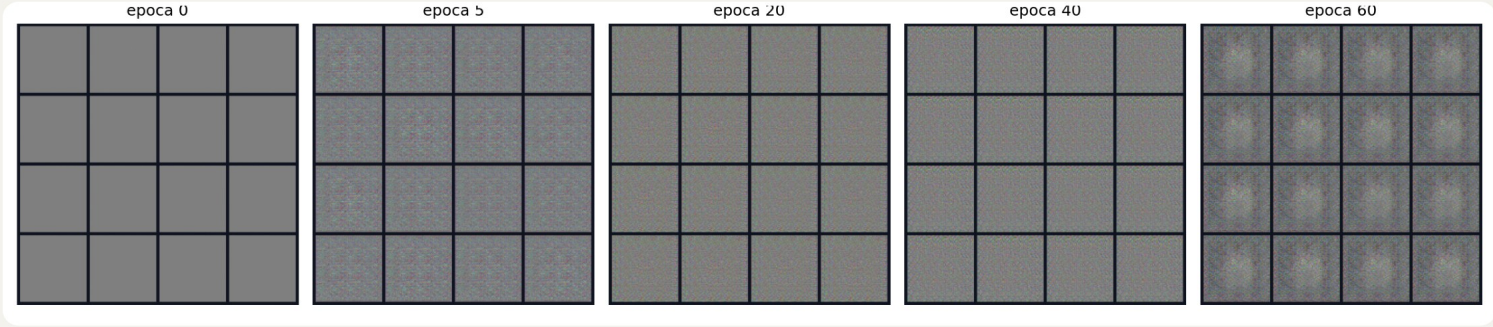
Desviación de D: **0.1174** frente a **0.5585** en la base. Diversidad final **0.0936** (×8.70). Útil, pero persisten ruido y deformaciones.



Fuente: Miyato et al. (2018), arXiv:1802.05957

Evolución con ruido fijo

Los mismos 16 vectores de evaluación (semilla 1234) en cada rejilla.



Base (BCE)

Patrones de ruido y muestras casi iguales. Diversidad: 0.0387 en la época 5 y 0.0089 en la 50.



Variante final

Mejor contraste alrededor del ojo; cuerpos, colores y antenas reconocibles, pero el número de ojos no es fiable.

Curvas, desbalance y variante final

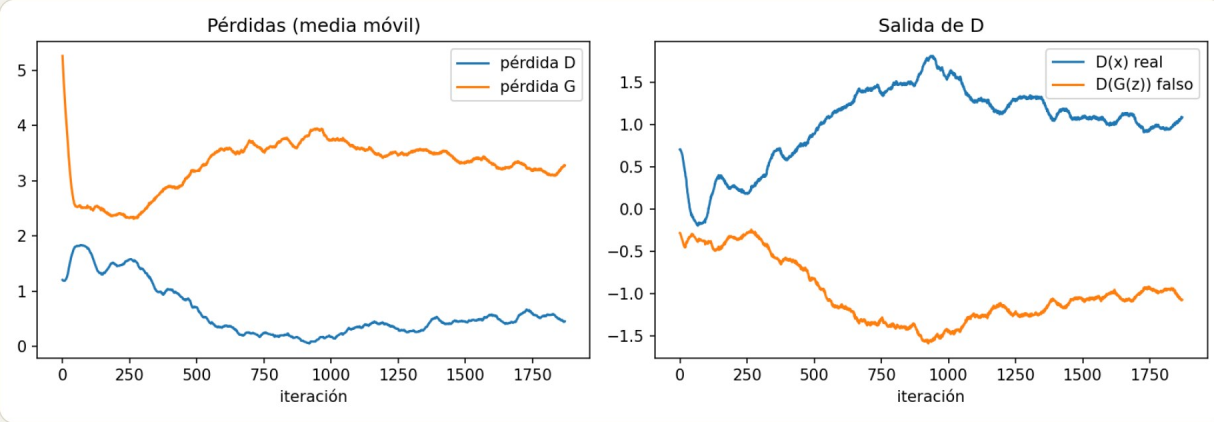
Base: D dominante, pérdida de G creciente y pérdida de variedad. Hinge y espectral no bastaron solas.

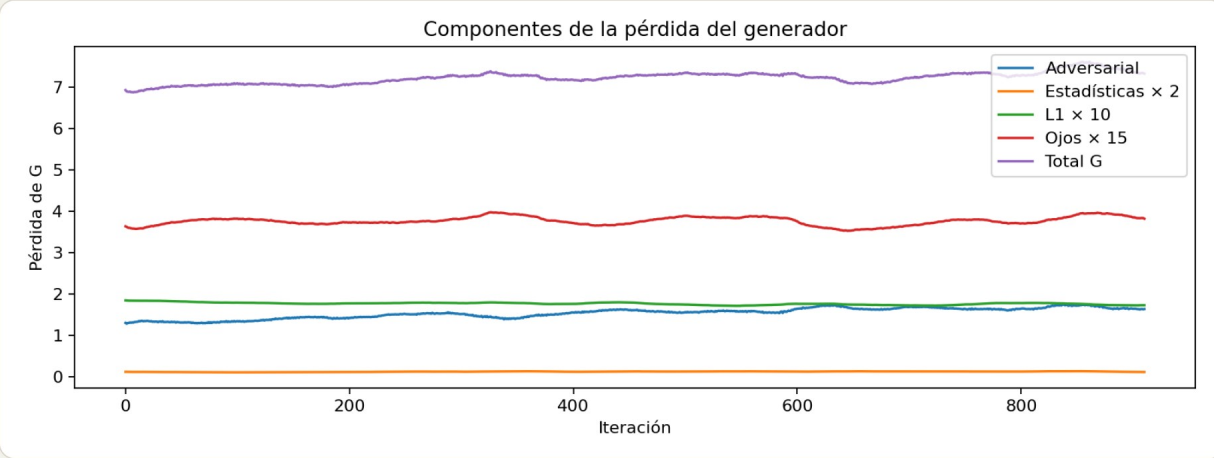
conditional_refined: 80 épocas condicionales y 40 de ajuste, con hinge y tasa 0.0001 en G y D.

Términos añadidos a G: estadísticas ×2, L1 ×10 y ojos ×15.

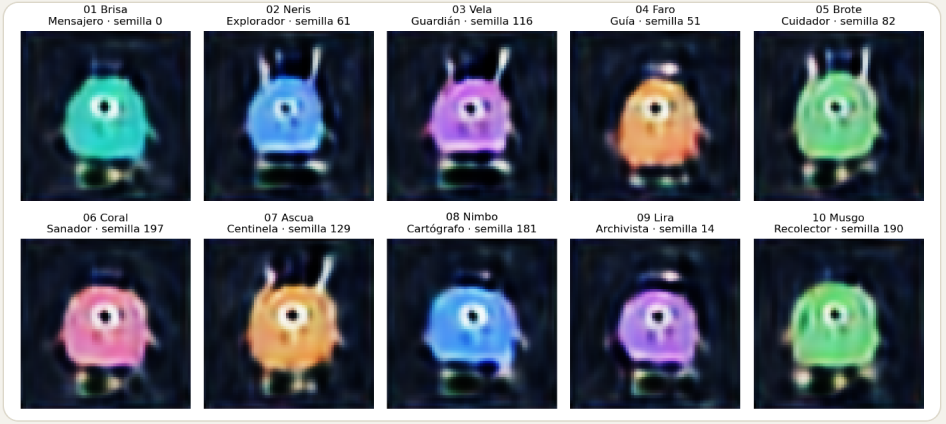
Final: D **0.1244**, G **7.3083**, diversidad RMS **0.3946**; 6.6 min de ajuste (19.2 min en total).

Una pérdida baja no asegura calidad: las curvas se leen junto con las imágenes.





Galería: 10 personajes de 600 candidatos



10 de 600 candidatos: 400 de variantes anteriores y 200 del checkpoint final, sin mezclar modelos en la galería.

Criterio: cuerpos reconocibles y mezcla de colores, siluetas y antenas. Predomina un ojo central; no se afirma variedad anatómica completa.

Personaje · rol	Rasgos observados
01 Brisa · Mensajero	Turquesa compacto, redondo, antenas cortas
02 Neris · Explorador	Azul, base ancha, dos antenas largas
03 Vela · Guardián	Violeta ancho, antenas altas, borde claro
04 Faro · Guía	Naranja, parte superior redonda, base amplia
05 Brote · Cuidador	Verde vertical, antenas largas, ovalado
06 Coral · Sanador	Rosa, esquinas suaves, extremidades cortas
07 Ascua · Centinela	Naranja, dos antenas altas, alargado
08 Nimbo · Cartógrafo	Azul compacto, antenas muy cortas, base plana
09 Lira · Archivista	Violeta bajo, marca clara superior, redondo
10 Musgo · Recolector	Verde ovalado, zona superior lisa, extremidades cortas

Vecinos más cercanos en el entrenamiento



0 copias exactas · RMS mínimo **0.1134** · mediana **0.1302** (real: 0.1374)

Distancia mínima entre personajes: 0.1270. Estos valores no demuestran novedad semántica; fondo, desenfoque y defectos afectan la distancia.

Conclusiones, límites y reflexión

Conclusiones

Galería regenerable y comparación verificable de pérdidas y estabilización.

La normalización espectral mejoró la base; los términos auxiliares recuperaron cuerpos reconocibles.

Persisten un rostro dominante y siluetas parecidas.

Límites

Desenfoque, extremidades poco definidas y un solo tipo de rostro.

La novedad semántica no se demuestra solo con píxeles.

Una semilla por configuración; conjunto pequeño y de reglas simples.

Reflexión final

Brisa (personaje 01, semilla 0) fue el caso más difícil de defender como nuevo: su vecino 00179 comparte color turquesa, ojo central y cuerpo compacto, con el RMS más bajo de la galería (0.1134).

La GAN aprendió prototipos del universo; el ruido no garantiza un concepto nuevo.

Matriz de evidencias

Evidencia	Diap.	Conclusión	Limitación
Universo y datos	1–2	Estilo propio y origen documentado	Dibujos de reglas simples
Arquitectura y control	3–4	GAN ejecutable; condiciones comunes verificables	Una sola semilla
Comparación de pérdida	5	El cambio se evalúa con curvas y muestras	BCE y hinge tienen escalas distintas
Estabilización	6	Se analiza la técnica de forma aislada	Curvas suaves no garantizan calidad
Ruido fijo	7	Evolución de los mismos 16 vectores	Muestra limitada de latentes
Curvas y fallos	8, 11	Se detectan desbalance y pérdida de variedad	Las pérdidas no miden utilidad visual
Galería y selección	9	Diez PNG regenerables; selección declarada	Calidad limitada y selección manual
Vecinos y reflexión	10–11	Se muestran los diez vecinos reales	Píxeles no prueban novedad semántica

Configuraciones, semillas, pesos, imágenes y registros se conservan para reproducir la galería y contrastar estas conclusiones.